Adatbázistervezéskor először összegyűjtjük azokat az adatokat, amelyekre szükségünk lesz. Ebből az adathalmazból, valamint az adatokon végzendő műveleti igényekből kiindulva meghatározott lépések sorozatán át jutunk el egyfajta rendet tükröző relációs adatmodellhez. A modell megtervezésére irányuló irányelveket, ennek módszertanát hívjuk **normalizálás**nak.

Normalizálás: táblázatszétbontó relációs műveletek sorozata, melynek eredményeképpen egymással kapcsolatban álló, az eredetinél kisebb tárolási igényű, logikailag áttekinthetőbb, anomáliáktól mentes relációkat kapunk.

Nulladik normálforma (0NF): Az adatbázis nem normalizált alakját szokás 0. normálformának nevezni. A nulladik normálformájú adatbázis nem relációs adatbázis, mivel a táblázatok a reláció definícióját nem elégítik ki.

Első normálforma (1NF):
- a táblázat minden sora különböző,
- az oszlopok száma és sorrendje minden sorban azonos,
- minden oszlop csak egy attribútum értéket vesz fel *(nincsenek felsorolások (=értékhalmazok) az oszlopokban)*,
- minden sorhoz tartozik egy egyedi kulcs, amitől az összes többi attribútum funkcionálisan függ.

(Funkcionális függőség : az A tulajdonság funkcionálisan függ a B tulajdonságtól (vagy tul.csoporttól), ha B értéke egyértelműen meghatározza A értékét.)

Második normálforma (2NF): 1NF+
- minden másodlagos attribútum *(= nem kulcs)* teljesen függ a kulcstól, vagyis: a kulcsból bármely attribútumot elhagyva már nem áll fenn a függőség (→Ha a kulcs egy attribútumból áll, akkor a séma biztosan 2NF-ben van.)

Problémák a 2NF hiánya esetén(változtatási anomáliák):
- *Törlési anomália: olyan információt is elveszíthetünk, amit nem akartunk törölni.*
- *Módosítási anomália: bizonyos adatmódosításokat több rekordban is el kell végezni (inkonzisztencia lehetősége).*
- *Beírási anomália: nem lehet új rekordot létrehozni, ha abban bizonyos mezőknek még nincs értéke.*

Harmadik normálforma (3NF): 2NF+
- minden másodlagos attribútum csakis a kulcstól függ, másik másodl. attr.-tól nem *(=nincs tranzitív függőség)*.

Boyce-Codd normálforma (BCNF): 3NF+
- minden meghatározó tulajdonság (amitõl funkcionálisan függ egy másik) része a kulcsnak. *(Másként: nincs a relációban másfajta funkcionális függés, csak a kulcstól való függés, a másodlagos attribútumok részleges függését a kulcstól kizárja a 2NF, másodlagos attribútumok függését másodlagos attribútumoktól kizárja a 3NF, ez kizárja a kulcs elemeinek függését a másodlagos attribútumoktól.)*

E-mailek biztonsági problémái:
- minden e-mail a feladótól a címzettig számos gépen halad át
- célba ért levelek is könnyen elolvashatók
- sem a címzett, sem a feladó nem veszi észre, ha más is olvasta az e-mailt
- POP vagy IMAP kapcsolatok esetén az üzenetet elfoghatják
- megoldások:
  - küldőtől a címzettig az üzenetek titkosítása, aláírása
  - a levelezőszerver és a levelezőkliens között biztonságos POP használata

Leggyakoribb visszaélések:
- e-mailben küldött információk lehallgatása
- levélbombák
- megszemélyesítés a levél feladójának megváltoztatásával
- vírusok terjesztése
- levelezőrendszer kontrolljának megszerzése egyéb támadások indításához

Kommunikációtitkosítás: Alapjában véve az Interneten a kommunikáció titkosítatlanul folyik. Egyszerű karakter-folyamként kell elképzelni, amiket a TCP/IP modell szerint különnőző csomagokra bontunk és fejléccel látunk el, majd rétegről rétegre adjuk, míg eljut a fizikai réteghez, ahol 0,1-esekre szétszedve, a hálózati elemek között utazik, majd érkezés után lejátszódik ez fordítva.
A titkosítás lényege, hogy valamilyen módon valamelyik (akár több) rétegben (OSI vagy TCP/IP) az adatokat kódoljuk.
Titkosítási példák:
- Együttműködési rétegbeli, pl.: e-mail titkosítása. Itt az alkalmazás titkosít, már a titkosított adatokat adja át a szállítási rétegbe, ahol majd TCP csomagok készülnek a titkosított adatokból.
- Szállítási rétegbeli, pl.: https típusú weblapok, itt az alkalmazások titkosítatlan (plain text) adatokkal dolgoznak, majd a küldött adatokat egy alréteg az SSL, betitkosítja és átadja a következő rétegnek.
- Hálózati rétegbeli, pl.: a VPN (Virtual Private Network).

Virtuális magánhálózat (Virtual Private Network, VPN): egy számítógéphálózat fölött kiépített másik hálózat. „Magán" jellegét az adja, hogy a VPN-en keresztülmenő adatok nem láthatók az eredeti hálózaton, mivel titkosított adatcsomagokba vannak becsomagolva.

SSL (Secure Socket Layer): egy protokollréteg, amely a szállítási rétegbeli protokoll (pl. TCP/IP) és valamely alkalmazási rétegbeli protokoll (pl. HTTP) között helyezkedik el. Web böngészésnél például az SSL biztosítja a biztonságos kommunikációt a kliens (böngésző) és a szerver (webszerver) között. Autentikációhoz digitálisan aláírt tanúsítványokat használ, a kommunikáció titkosítva zajlik (az SSL handshake során közösen megegyeznek egy kulcsban, ebből generálják azután az egy session erejéig használatos session keyt, és ezt használják valamely szimmetrikus titkosító algoritmussal, pl. DES, AES, stb). A legtöbb levelezőkliens támogatja.

Secure Shell (SSH): egy szabványcsalád és protokoll, amit egy helyi és egy távoli számítógép közötti biztonságos csatorna kiépítésére fejlesztettek ki. Nyilvános kulcsú titkosítást használ a távoli számítógép hitelesítésére, és opcionálisan a távoli számítógép is hitelesítheti a felhasználót.
Leggyakrabban egy távoli gépre való belépésre és ott parancsok kiadására használják, de támogatja a tunnelinget is (bizonyos belső hálózati címek külső elérését egy megadott porton keresztül), és a fájlok biztonságos átvitelét is a kapcsolódó SFTP (Secure FTP) és SCP (Secure Copy) protokollok segítségével.